

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

Ejercicios I - 3

Luis David Uicab Martínez
(Funciones entre espacios euclidianos)

1. Analiza la convergencia de las sucesiones $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $\mathbb{R}^2$ con $x_k = (x_k, y_k)$.

(1) $x_k = r^k, y_k = r^{1/k}$ con $0 < r < 1$.

(2) $x_k = (1 + 1/k)^k, y_k = 1/\sqrt{k}$.

Solución.

(a) Puesto que $|r| < 1$, sabemos que $\lim_{k \rightarrow \infty} r^k \rightarrow 0$. Puesto que además, $r > 0$, se sigue que $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{r} \rightarrow 1$. En consecuencia,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k, \lim_{k \rightarrow \infty} y_k \right) = (0, 1).$$

(b) Notemos que $\lim_{k \rightarrow \infty} (1 + 1/k)^k = e$. Por otra parte, tenemos que $y_k = (1/k)^{1/2}$. Así, $\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = 0$. De ello, concluimos

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k, \lim_{k \rightarrow \infty} y_k \right) = (e, 0).$$

▲

2. Analiza la convergencia de la sucesión $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ en $\mathbb{R}^2$ con $x_k = 1 + (-1)^k, y_k = 1 + 1/2 + \dots + 1/k$.

Solución. Notemos que y_k es la sucesión de sumas parciales de la serie armónica la cual no converge. Puesto que y_k no converge, concluimos que el límite de x_k no existe. ▲

3. Analiza la existencia del límite de las siguientes funciones en los puntos dados:

(1) $f(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right), x_0 = (0, 0).$

(2) $f(x, y) = (e^x \cos(x), e^x \sin(y)), x_0 = (0, 0).$

Solución.

- (a) Procedamos por contradicción. Supongamos que existe el límite de $f(x, y)$ en x_0 . Es decir, existe $L \in \mathbb{R}^2$ tal que para toda sucesión $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$, si $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = (0, 0)$, se cumple que $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = L$. Tomemos $x_k = (1/k, 0)$ la cual converge a 0. Así,

$$f(x_k) = \left(\frac{\frac{1}{k}}{\left(\frac{1}{k}\right)^2 + 0^2}, \frac{-0}{\left(\frac{1}{k}\right)^2 + 0^2} \right) = (k, 0),$$

de lo que obtenemos una contradicción, puesto que $(k, 0)$ no converge. En consecuencia, el límite de $f(x, y)$ en x_0 no existe.

- (b) Sea $(x_k = (x_k, y_k))_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = (0, 0)$ arbitraria. De ello, se sigue que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = 0 \text{ y } \lim_{k \rightarrow \infty} y_k = 0$$

Puesto que e^x y $\cos x$ son funciones continuas, afirmamos que $e^x \cos x$ también es continua. De este hecho obtenemos que el límite de la sucesión de las imágenes de x_k en la función ya mencionada, será la función evaluada en el límite de la sucesión x_k , obteniendo así que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e^{x_k} \cos(x_k) = e^{\lim_{k \rightarrow \infty} x_k} \cos(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k) = e^0 \cos 0 = 1.$$

Por otra parte, $e^x \sin y$ es continua, dado que $\sin y$ lo es. Así,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e^{x_k} \sin(y_k) = e^{\lim_{k \rightarrow \infty} x_k} \sin(\lim_{k \rightarrow \infty} y_k) = e^0 \sin 0 = 0.$$

De las igualdades anteriores, se sigue que $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = (1, 0)$. Puesto que lo anterior se cumplió para una sucesión que tiende a 0 arbitraria, afirmamos que se cumple para toda sucesión x_k que converge a $(0, 0)$, de lo que concluimos, el límite de $f(x, y)$ en $(0, 0)$ existe y además es $(1, 0)$. ▲

4. Analiza la existencia del límite de la función $f(x, y) = \left(\frac{\sin(x)}{x}, y \sin(1/y) \right)$, en el punto $(0, 0)$.

Solución. Por L'Hôpital tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

Por otra parte, tenemos que

$$\begin{aligned} -1 \leq \sin\left(\frac{1}{y}\right) \leq 1 &\implies -|y| \leq \sin\left(\frac{1}{y}\right) \leq |y| \\ &\implies 0 \leq \left| \sin\left(\frac{1}{y}\right) \right| \leq |y|, \end{aligned}$$

luego, puesto que $\lim_{y \rightarrow 0} 0 = \lim_{y \rightarrow 0} |y|$, por el lema del sandwich y de la desigualdad anterior, $\lim_{y \rightarrow 0} y \sin\left(\frac{1}{y}\right) = 0$. Finalmente, afirmamos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} f(x, y) = \left(\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}, \lim_{(x,y) \rightarrow 0} y \sin(1/y) \right) = (1, 0).$$

▲

5. Analiza la existencia del límite de las siguientes funciones en los puntos dados:

(1) $f(x, y) = \frac{x^3 y^2}{x^6 + y^4}$, $x_0 = (0, 0)$.

(2) $f(x, y) = \frac{x^2(y-1)}{x^4 + (y-1)^2}$, $x_0 = (0, 1)$.

Solución.

- (a) Sea $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} = (x_k, x_k^{3/2})_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $(a_n)_{x_k}$ con $x_k = 1/k$. Así, $(a_k)_k \in \mathbb{N}$ converge a $(0, 0)$. Notemos que

$$f(a_k) = \frac{x_k^3 x_k^3}{x_k^6 x_k^6} = \frac{1}{2},$$

de lo que sigue, $\lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) = 1/2$. Por otra parte, si tomamos la sucesión $(1/k, 1/k)_{k \in \mathbb{N}}$, la cual es convergen a 0, obtenemos que

$$f\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \frac{\frac{1}{k^5}}{\frac{1}{k^6} + \frac{1}{k^4}} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

Así,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{1 + k^2} = 0,$$

y puesto que tenemos dos sucesiones que convergen a distintos valores, afirmamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ no existe.

- (b) Sea $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} = (1/k, 1 + 1/k)_{n \in \mathbb{N}}$ donde afirmamos que $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge a $(0, 1)$. Luego, notemos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1/k^3}{1/k^4 + 1/k^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{1 + k^2} = 0.$$

Ahora, notemos que $(1/k^{1/2}, 1 + 1/k)_{k \in \mathbb{N}}$ también converge a $(0, 1)$. Luego, tenemos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(1/k^{1/2}, 1 + 1/k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1/k^2}{1/k^2 + 1/k^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1/k^2}{2/k^2} = 1/2.$$

En consecuencia, dado que distan los límites, concluimos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ no existe. ▲

6. Analiza la existencia del límite de las siguientes funciones en los puntos dados:

$$(1) \quad f(x, y) = \left(\frac{x^3 - 4}{x^2 + 1}, \frac{y^2 - 4}{3y - 6} \right), \quad x_0 = (2, 2).$$

$$(2) \quad f(x, y) = \left(x^{3/2}, 1 - \frac{1}{2}y^2 \right), \quad x_0 = (0, 0).$$

Solución.

- (a) Puesto que el cociente entre polinomios es continuo, y dado que la expresión de la coordenada en x está bien definida para $x = 2$, afirmamos que

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1} = \frac{8 - 4}{4 + 1} = \frac{4}{5}.$$

Por otra parte, notemos que

$$\frac{y^2 - 4}{3y - 6} = \frac{(y + 2)(y - 2)}{3(y - 2)} = \frac{y + 2}{3}, \quad \forall y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Así,

$$\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y^2 - 4}{3y - 6} = \lim_{y \rightarrow 2} \frac{y + 2}{3} = \frac{4}{3}.$$

En consecuencia, de los resultados de ambos límites concluimos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \left(\frac{4}{5}, \frac{4}{3} \right).$$

- (b) Tomemos una sucesión arbitraria $(x_k, y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ contenida en el dominio de f que converja a $(0, 0)$. Puesto que, tanto $x^{3/2}$ y $1 - y^2/2$ son funciones continuas, se sigue que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{3/2} = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k \right)^{3/2} = 0,$$

y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} 1 - y_k^2/2 = 1 - \left(\lim_{k \rightarrow \infty} y_k \right)^2/2 = 1.$$

Así, concluimos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = (0, 1)$. ▲

7. Analiza la existencia del límite de las siguientes funciones en los puntos dados:

$$(1) f(x, y, z) = \frac{xy^2}{\sqrt{x^4 + y^4 + z^2 + z^4}}, \quad \mathbf{x}_0 = (0, 0, 0).$$

$$(2) f(x, y) = \left(\frac{\cos(x) - 1}{x}, \frac{\sin(y)}{y} \right), \quad \mathbf{x}_0 = (0, 0).$$

Solución.

(a) En principio, notemos que

$$\sqrt{x^4 + y^4 + z^2 + z^4} \geq \sqrt{x^4 + y^4}. \quad (1)$$

Por la desigualdad de la media aritmética-media geométrica, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{x^4 + y^4}{2} \geq \sqrt{x^4 y^4} &\implies x^4 + y^4 \geq 2x^2 y^2 \\ &\implies \sqrt{x^4 + y^4} \geq \sqrt{2} |x| |y|. \end{aligned}$$

Así, por la desigualdad anterior y la mencionada en (1) se sigue que

$$\sqrt{x^4 + y^4 + z^2 + z^4} \geq \sqrt{2} |x| |y|,$$

y en consecuencia,

$$0 \leq |f(x, y, z)| = \frac{|x| y^2}{\sqrt{x^4 + y^4 + z^2 + z^4}} \leq \frac{|x| y^2}{\sqrt{2} |x| |y|} = \frac{|y|}{\sqrt{2}}. \quad (2)$$

Notemos que la última expresión está particularmente bien definida si y solo si $x, y \neq 0$. Sea $(x_k, y_k, z_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \text{dom}(f)$ convergente a 0. Si $x_k = 0$ o $y_k = 0$, se tiene que

$$f(0, y_k, z_k) = \frac{0 \cdot y_k^2}{\sqrt{x_k^4 + y_k^4 + z_k^2 + z_k^4}} = 0 = \frac{x_k \cdot 0^2}{\sqrt{x_k^4 + y_k^4 + z_k^2 + z_k^4}} = f(x_k, 0, z_k),$$

y en consecuencia, para tales casos, $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k, y_k, z_k) = (0, 0, 0)$. Procederemos a enfocarnos en las sucesiones convergentes a 0 donde $x_k, y_k \neq 0$. Para dichas sucesiones, la última desigualdad en (2) está bien definida. Notemos que, puesto que $(x_k, y_k, z_k) \rightarrow (0, 0, 0)$, en particular $y_k \rightarrow 0$. De ello, $\lim_{k \rightarrow \infty} |y_k| / \sqrt{2} = 0$. Luego, del límite ya mencionado, del lema del sandwich y de la desigualdad en (2)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_k, y_k, z_k)| = (0, 0, 0),$$

que por el ejercicio número 8, es equivalente a decir

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k, y_k, z_k) = (0, 0, 0).$$

De la ya dicho, concluimos que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = 0$. ▲

(b) Notemos que por L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x)}{1} = 0,$$

y

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos(y)}{1} = 1,$$

y en consecuencia, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = (0, 1)$. ▲

8. Supongamos que $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f \in \mathfrak{F}(\Omega, \mathbb{R}^m)$ y $x_0 \in \Omega'$. Prueba que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ si y sólo si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \|f(x)\| = 0.$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Puesto que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ se sigue que existe $\delta > 0$ tal que

$$\|x - x_0\| < \delta \implies \|f(x)\| < \varepsilon.$$

Como $\|x\| = \|\|x\|\|$ y $\|f(x)\| = \|\|f(x)\|\|$, es inmediato que

$$\|x\| < \delta \implies \|f(x)\| < \varepsilon \iff \|\|x\|\| < \delta \implies \|\|f(x)\|\| < \varepsilon. \quad (1)$$

y puesto que la segunda implicación es la definición de que $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$, de la equivalencia en (1) se sigue el resultado. ▲

9. Supongamos que $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ y $L \in \mathbb{R}^m$. Definamos $\Omega_0 = \Omega - x_0 := \{x - x_0 : x \in \Omega\}$ y $g : \Omega_0 \longrightarrow \mathbb{R}^m$ por $g(h) = f(x_0 + h)$, para cada $h \in \Omega_0$. Demuestra que:

- (1) $x_0 \in \Omega'$ si y sólo si $0 \in \Omega'_0$.
(2) $L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ si y sólo si $L = \lim_{h \rightarrow 0} g(h)$.

Demostración.

(a) Notemos que

$$\begin{aligned} 0 \in \Omega_0 &\iff 0 = x_0 - x_0 \in \Omega_0 \\ &\iff x_0 \in \Omega. \end{aligned}$$

(b) Sea $\varepsilon > 0$. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Así, existe $\delta > 0$ tal que, para $x \in \Omega$:

$$\|x - x_0\| < \delta \implies \|f(x) - L\| < \varepsilon. \quad (1)$$

Notemos que si tomamos $h = x - x_0$, de la implicación anterior, se sigue que

$$\begin{aligned} \|h\| = \|x - x_0\| < \delta &\implies \|g(h) - L\| = \|f(x_0 + h) - L\| \\ &= \|f(x_0 + x - x_0) - L\| \\ &= \|f(x) - L\| < \varepsilon, \end{aligned}$$

de lo que afirmamos

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(h) = L.$$

Tomemos ahora como hipótesis la igualdad anterior. Así, existe $\delta > 0$ tal que, para $h \in \Omega_0$:

$$\|h\| < \delta \implies \|g(h) - L\| < \varepsilon.$$

Puesto que $h \in \Omega_0$, se sigue que $h = x - x_0$ para algún $x \in \Omega$. Así, tenemos que

$$\begin{aligned} \|x - x_0\| = \|h\| < \delta &\implies \|f(x) - L\| = \|f(x_0 + x - x_0) - L\| \\ &= \|f(x_0 + h) - L\| \\ &= \|g(h) - L\| < \varepsilon. \end{aligned}$$

En consecuencia, concluimos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

con lo que damos el resultado por demostrado. ▲

10. Si $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es una función lineal, prueba que si

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\|L(x)\|}{\|x\|} = 0$$

entonces L es la función constante cero.

a) Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Así, para $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, se sigue que

$$L(x) = L\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = x_i L(e_i), \quad (1)$$

esto último por linealidad de L . Sea k tal que

$$\|L(e_k)\| = \max\{\|L(e_i)\| : i \in \{1, \dots, n\}\}.$$

Luego, puesto que $\lim_{x \rightarrow 0} \|L(x)\| / \|x\| = 0$, se sigue que, dado $\varepsilon > 0$ arbitrario, existe $\delta > 0$ tal que

$$\|x\| < \delta \implies \frac{\|L(\|x\|)\|}{\|x\|} < \varepsilon.$$

Puesto que $\|\delta e_k/2\| < \delta$, de la implicación previa, de la linealidad de L y del hecho de que la norma saca escalares, obtenemos que

$$\begin{aligned} \|L(e_k)\| &= \frac{\|L(e_k)\|}{\|e_k\|} \\ &= \frac{\delta/2}{\delta/2} \cdot \frac{\|L(e_k)\|}{\|e_k\|} \\ &= \frac{\|\delta L(e_k)/2\|}{\|\delta e_k/2\|} \\ &= \frac{\|L(\delta e_k/2)\|}{\|\delta e_k/2\|} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Puesto que la igualdad anterior se cumple para todo $\varepsilon > 0$, afirmamos que $\|L(e_k)\| = 0$. Luego, como $\|L(E_k)\| \geq \|L(e_i)\| \geq 0$ para toda $i \in \{1, \dots, n\}$, se sigue

$$\|L(e_i)\| = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Lo anterior pasa si y solo si $L(e_i) = 0$, con lo que, por la igualdad en (1) se sigue el resultado. ■